

Operazioni CRUD

Operazioni CRUD

Come creare, leggere, aggiornare e cancellare dati con PHP e SQL.

Cosa significa CRUD

CRUD indica le quattro operazioni principali sui dati:

- Create: creare
- Read: leggere
- Update: aggiornare
- Delete: cancellare

In un sito reale le usi continuamente: aggiungere un prodotto, mostrare una lista, modificare un profilo, eliminare un commento.

Create: inserire dati

```
<?php
$stmt = $pdo->prepare(
    "INSERT INTO prodotti (nome, prezzo) VALUES (:nome, :prezzo)"
);

$stmt->execute([
    "nome" => "Quaderno",
    "prezzo" => 3.50,
]);
```

Read: leggere dati

```
<?php
$stmt = $pdo->query("SELECT id, nome, prezzo FROM prodotti");
$prodotti = $stmt->fetchAll();

foreach ($prodotti as $prodotto) {
    echo $prodotto["nome"] . "\n";
}
```

`fetchAll` legge tutte le righe trovate.

Update: modificare dati

```
<?php
$stmt = $pdo->prepare(
    "UPDATE prodotti SET prezzo = :prezzo WHERE id = :id"
);

$stmt->execute([
    "prezzo" => 4.00,
    "id" => 1,
]);
```

`WHERE` è fondamentale: senza, rischi di modificare tutte le righe.

Delete: cancellare dati

```
<?php
$stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM prodotti WHERE id = :id");
$stmt->execute(["id" => 1]);
```

Anche qui `WHERE` decide cosa cancellare.

Collegamento con le pagine web

Di solito un form raccoglie dati, PHP li valida, poi una query preparata li salva o li modifica.

Ordine consigliato:

1. ricevi i dati
2. controlla che siano validi
3. prepara la query
4. esegui la query
5. mostri un messaggio chiaro

Una piccola pagina di lettura

Una pagina che mostra prodotti potrebbe essere così:

```
<?php
$stmt = $pdo->query("SELECT id, nome, prezzo FROM prodotti ORDER BY nome");
$prodotti = $stmt->fetchAll();
?>

<ul>
  <?php foreach ($prodotti as $prodotto): ?>
    <li>
      <?= htmlspecialchars($prodotto["nome"], ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>
      - <?= $prodotto["prezzo"] ?> euro
    </li>
  <?php endforeach; ?>
</ul>
```

PHP legge i dati. HTML li mostra. `htmlspecialchars` protegge il testo prima di inserirlo nella pagina.

Confermare prima di cancellare

La cancellazione è l'operazione più delicata. In un'interfaccia reale conviene chiedere conferma e usare POST, non un semplice link GET.

```
<form method="post" action="elimina.php">
  <input type="hidden" name="id" value="1">
  <button type="submit">Elimina</button>
</form>
```

Riepilogo

CRUD non è una funzione speciale di PHP. È un modo per ricordare le azioni fondamentali sui dati. In PHP le realizzi con form, validazione, PDO e query preparate.